

实践任务 3：图像透视变换（图像映射）

学号姓名：2025210515 ZHUJIAHE

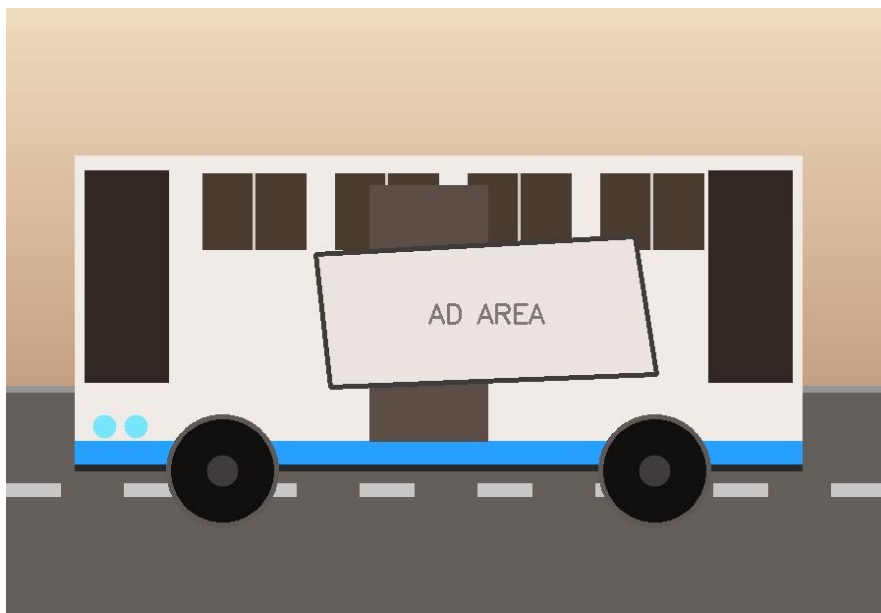
任务 1 ImgMapping1：把艺术作品透视映射到公交车广告区

原图：

图 1-1 原图·艺术作品（自己找的图像 myArt.jpg）



图 1-2 原图·带梯形广告牌的公交车（自己找的图像 myCar.jpg）



中间结果：

图 1-3 中间结果·扩展成公交车大小的艺术图

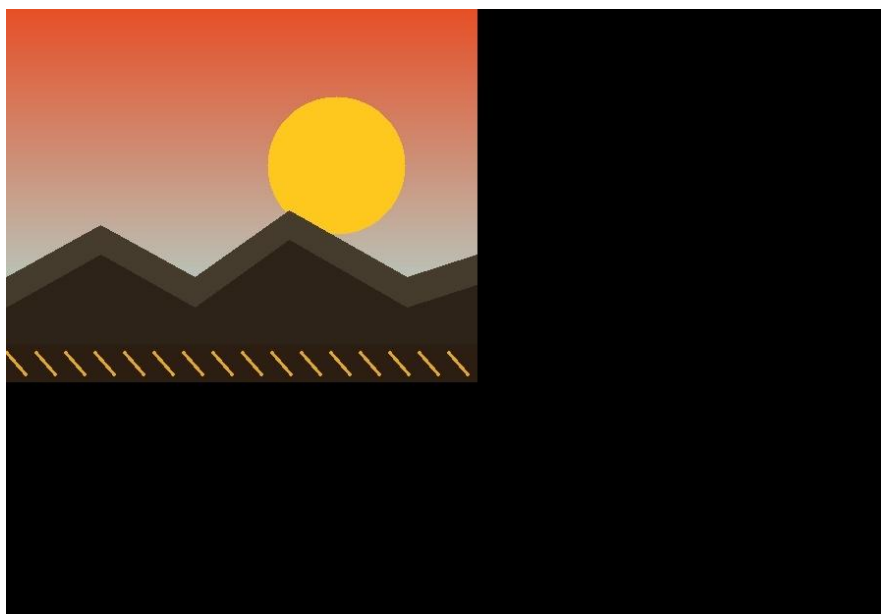
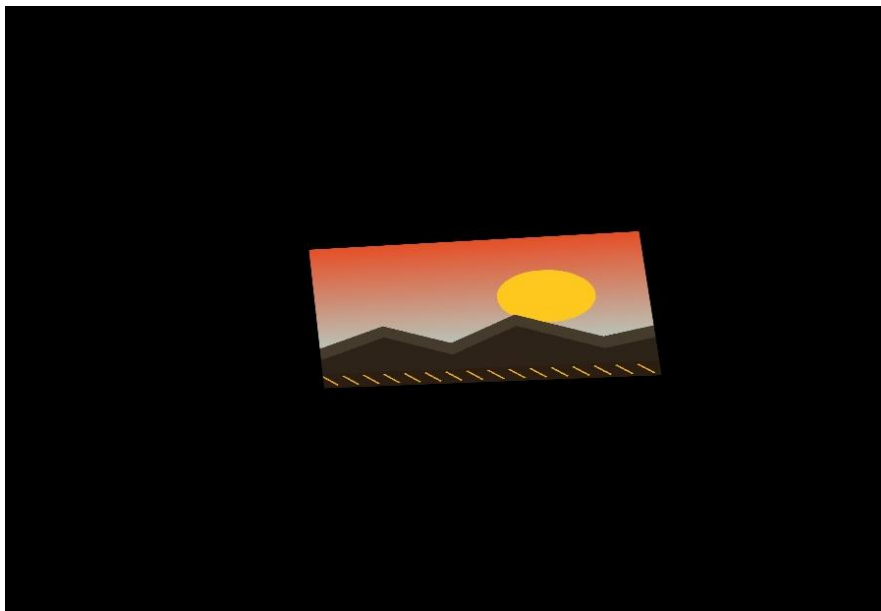
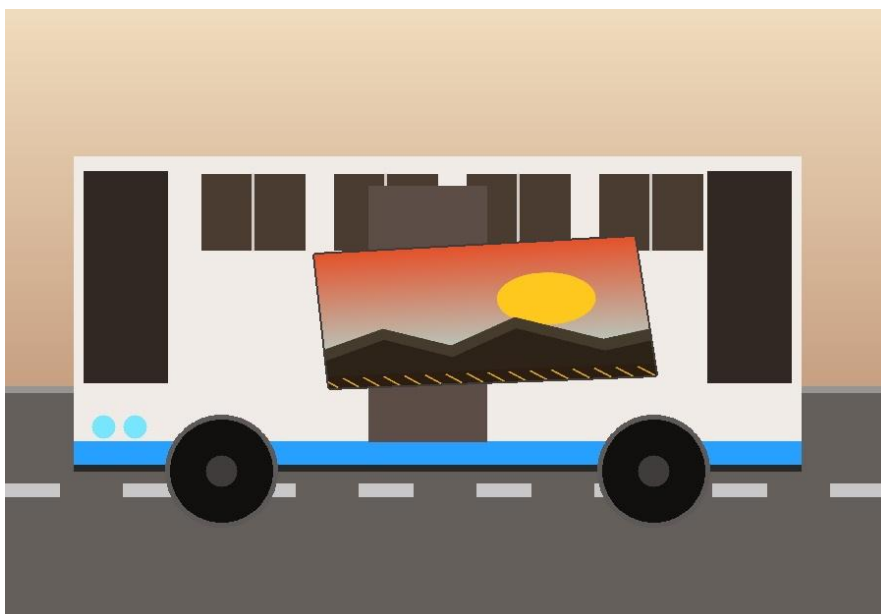


图 1-4 中间结果·透视变换后的艺术图（映射到广告区梯形形状）



最终结果：

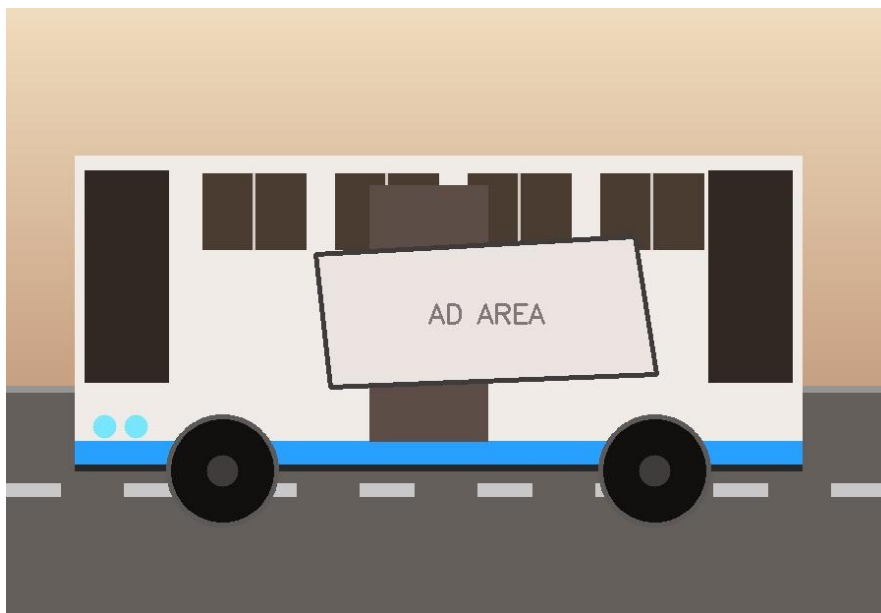
图 1-5 最终结果·公交车广告区上贴上艺术图



任务 2 ImgMapping2：提取公交广告区并透视矫正成矩形

原图：

图 2-1 原图·带广告区的公交车



中间结果：

图 2-2 中间结果·提取出的广告区域（掩膜保留彩色）



最终结果：

图 2-3 最终结果·透视矫正成规则矩形的广告图



说明

原理：两张素材均为自行生成。任务 1 用 `cv2.getPerspectiveTransform` 求“艺术图四角→广告区四角”的透视变换矩阵，再用 `cv2.warpPerspective` 把艺术图映射为广告区形状，最后用广告区掩膜(`cv2.fillPoly+np.where`) 替换到原图上。任务 2 反其道而行：先用掩膜提取广告区，再求“广告区四角→矩形四角”的透视矩阵，把梯形广告图矫正成规则矩形。

图像：文档内图像均为原始分辨率嵌入（脚本直接保存 jpg），未做压缩。